

Geschichtete Radikalzerlegung, Sieben-Typen-Klassifikation und Radikalzerlegungsrest

Thomas Hoffbauer

14. April 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren eine geschichtete Radikalzerlegung natürlicher Zahlen nach Abspaltung der 2- und 3-adischen Anteile und führen darauf aufbauend eine reduzierte Sieben-Typen-Klassifikation ein. Diese Klassifikation basiert auf den vier Restklassen $1, 5, 7, 11 \pmod{12}$, interpretiert als Familien E, A, B, C . Jede Radikalschicht besitzt genau einen reduzierten Typ in

$$\{E, A, B, C, AB, AC, BC\},$$

und zu jeder natürlichen Zahl existiert eine eindeutig bestimmte Folge solcher Typen, der sogenannte *Radikalzerlegungsrest*.

1 Einleitung

Der Fundamentalsatz der Arithmetik liefert für jede natürliche Zahl $n \geq 1$ eine eindeutige Primfaktorzerlegung

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}.$$

Diese Darstellung organisiert die Information primzahlweise, also vertikal entlang der einzelnen Primzahlen. Eine zweite, dazu äquivalente, aber strukturell anders geordnete Beschreibung ergibt sich, wenn man dieselbe Exponenteninformation horizontal nach *Schichten* organisiert.

Nach Abspaltung der Faktoren 2 und 3 betrachtet man nur noch den zu 6 teilerfremden Teil. Dessen Primteiler liegen modulo 12 in den vier Restklassen

$$1, 5, 7, 11.$$

Diese werden im Folgenden als Familien E, A, B, C aufgefasst. Auf jeder Radikalschicht kann man dann die Primteiler paritätisch nach diesen Familien reduzieren. Daraus ergibt sich eine endliche Typenklassifikation mit genau sieben reduzierten Typen sowie eine eindeutig definierte Restfolge.

2 Geschichtete Radikalzerlegung

Definition 1 (Radikal). Für $m \in \mathbb{N}$ definiert man das Radikal durch

$$\text{rad}(m) := \prod_{p|m} p,$$

wobei das Produkt über alle verschiedenen Primteiler von m läuft. Insbesondere ist $\text{rad}(m)$ quadratfrei.

Definition 2 (Abspaltung der Faktoren 2 und 3). Für $n \in \mathbb{N}$ setzen wir

$$\alpha := v_2(n), \quad \beta := v_3(n), \quad m := \frac{n}{2^\alpha 3^\beta}.$$

Dann gilt $\gcd(m, 6) = 1$.

Definition 3 (Radikalschichten). Sei

$$m = \prod_p p^{v_p(m)}$$

mit $\gcd(m, 6) = 1$. Für

$$k = 1, \dots, h, \quad h := \max_{p|m} v_p(m),$$

definieren wir die k -te Radikalschicht durch

$$R_k(m) := \prod_{\substack{p|m \\ v_p(m) \geq k}} p.$$

Jede Zahl $R_k(m)$ ist quadratfrei und zu 6 teilerfremd.

Lemma 4. Für jedes $m \in \mathbb{N}$ mit $\gcd(m, 6) = 1$ gilt

$$m = \prod_{k=1}^h R_k(m), \quad h = \max_{p|m} v_p(m).$$

Beweis. Fixiere eine Primzahl $p \mid m$. Dann tritt p genau in denjenigen Schichten $R_k(m)$ auf, für die $v_p(m) \geq k$ gilt. Das sind genau $v_p(m)$ viele Schichten. Folglich ist der Exponent von p im Produkt $\prod_{k=1}^h R_k(m)$ gleich $v_p(m)$. Da dies für alle Primteiler gilt, haben beide Seiten dieselbe Primfaktorzerlegung. $\square$

Lemma 5. Die Folge der Radikalschichten ist divisibilitätsmonoton:

$$R_{k+1}(m) \mid R_k(m) \quad \text{für alle } k = 1, \dots, h-1.$$

Beweis. Wenn $p \mid R_{k+1}(m)$, dann ist $v_p(m) \geq k+1$, also insbesondere $v_p(m) \geq k$. Damit folgt $p \mid R_k(m)$. Also teilt $R_{k+1}(m)$ die Schicht $R_k(m)$. $\square$

Satz 6 (Eindeutige geschichtete Radikalzerlegung). Zu jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ existieren eindeutig bestimmte Zahlen

$$\alpha = v_2(n), \quad \beta = v_3(n),$$

sowie eindeutig bestimmte quadratfreie Zahlen

$$R_1, \dots, R_h$$

mit

$$n = 2^\alpha 3^\beta \prod_{k=1}^h R_k, \quad R_{k+1} \mid R_k, \quad \gcd(R_k, 6) = 1.$$

Beweis. Die Eindeutigkeit von α, β folgt aus der Primfaktorzerlegung. Der zu 6 teilerfremde Teil $m = n/(2^\alpha 3^\beta)$ ist dadurch eindeutig festgelegt. Die Zahlen $R_k = R_k(m)$ sind durch die Exponenten $v_p(m)$ eindeutig bestimmt. Die beiden vorigen Lemmata liefern die Existenz und die gewünschte Struktur. $\square$

3 Die Familien E, A, B, C

Definition 7 (Familien modulo 12). Für Primzahlen $p \geq 5$ definieren wir vier Familien:

$$E := \{p \text{ prim} : p \equiv 1 \pmod{12}\},$$

$$A := \{p \text{ prim} : p \equiv 5 \pmod{12}\},$$

$$B := \{p \text{ prim} : p \equiv 7 \pmod{12}\},$$

$$C := \{p \text{ prim} : p \equiv 11 \pmod{12}\}.$$

Da jede Primzahl $p \geq 5$ zu 1, 5, 7 oder 11 (mod 12) kongruent ist, liegt jeder Primteiler einer Zahl m mit $\gcd(m, 6) = 1$ in genau einer dieser vier Familien.

Lemma 8. In der Einheitsgruppe $(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z})^\times$ gilt

$$A^2 = B^2 = C^2 = E,$$

sowie

$$AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A, \quad ABC = E.$$

Beweis. Dies ist eine direkte Rechnung mit den Restklassen

$$5^2 \equiv 1, \quad 7^2 \equiv 1, \quad 11^2 \equiv 1 \pmod{12},$$

sowie

$$5 \cdot 7 \equiv 11, \quad 5 \cdot 11 \equiv 7, \quad 7 \cdot 11 \equiv 5 \pmod{12}.$$

Außerdem ist

$$5 \cdot 7 \cdot 11 \equiv 1 \pmod{12}.$$

□

4 Sieben reduzierte Typen

Definition 9 (Paritätssignatur). Sei R eine quadratfreie Zahl mit $\gcd(R, 6) = 1$. Wir definieren

$$\varepsilon_A(R) := \#\{p \mid R : p \in A\} \bmod 2,$$

$$\varepsilon_B(R) := \#\{p \mid R : p \in B\} \bmod 2,$$

$$\varepsilon_C(R) := \#\{p \mid R : p \in C\} \bmod 2.$$

Das Tripel

$$(\varepsilon_A(R), \varepsilon_B(R), \varepsilon_C(R)) \in \{0, 1\}^3$$

heißt Paritätssignatur von R .

Formal ergeben sich daraus acht Muster:

$$\emptyset, A, B, C, AB, AC, BC, ABC.$$

Wegen der Relation $ABC = E$ werden jedoch $\emptyset$ und ABC zum selben neutralen Typ zusammengefasst.

Definition 10 (Reduzierter Typ). Der *reduzierte Typ* einer quadratfreien Zahl R mit $\gcd(R, 6) = 1$ ist das eindeutig bestimmte Element

$$\text{Typ}(R) \in \{E, A, B, C, AB, AC, BC\},$$

das durch die Paritätssignatur von R nach den Regeln

$$\begin{aligned} (0, 0, 0) &\mapsto E, & (1, 0, 0) &\mapsto A, & (0, 1, 0) &\mapsto B, & (0, 0, 1) &\mapsto C, \\ (1, 1, 0) &\mapsto AB, & (1, 0, 1) &\mapsto AC, & (0, 1, 1) &\mapsto BC, & (1, 1, 1) &\mapsto E \end{aligned}$$

festgelegt ist.

Satz 11 (Siebentypen-Klassifikation). *Jede Radikalschicht R_k einer natürlichen Zahl n besitzt genau einen reduzierten Typ*

$$\text{Typ}(R_k) \in \{E, A, B, C, AB, AC, BC\}.$$

Insbesondere gibt es genau sieben reduzierte Typen von Radikalschichten.

Beweis. Jede Radikalschicht R_k ist quadratfrei und zu 6 teilerfremd. Daher sind die Zahlen $\varepsilon_A(R_k)$, $\varepsilon_B(R_k)$, $\varepsilon_C(R_k)$ eindeutig bestimmt. Dies liefert genau eines der acht formalen Muster. Da die beiden neutralen Muster $\emptyset$ und ABC durch die Relation $ABC = E$ denselben Typ E repräsentieren, bleiben genau sieben verschiedene reduzierte Typen übrig. $\square$

Bemerkung 12. Der Typ E ist kein bloßer Sonderfall, sondern ein vollwertiger Typ. Er umfasst insbesondere

- einzelne Primzahlen $p \equiv 1 \pmod{12}$,
- Produkte solcher Primzahlen,
- sowie allgemein jede quadratfreie Zahl, deren Paritätssignatur neutral ist.

5 Der Radikalzerlegungsrest

Definition 13 (Radikalzerlegungsrest). Sei

$$n = 2^\alpha 3^\beta \prod_{k=1}^h R_k$$

die eindeutige geschichtete Radikalzerlegung von n . Dann heißt die Folge

$$\mathcal{R}(n) := (\text{Typ}(R_1), \text{Typ}(R_2), \dots, \text{Typ}(R_h))$$

der *Radikalzerlegungsrest* von n .

Satz 14 (Existenz und Eindeutigkeit des Radikalzerlegungsrestes). *Zu jeder natürlichen Zahl $n \in \mathbb{N}$ existiert ein eindeutig bestimmter Radikalzerlegungsrest*

$$\mathcal{R}(n) \in \{E, A, B, C, AB, AC, BC\}^{<\infty}.$$

Beweis. Die geschichtete Radikalzerlegung

$$n = 2^\alpha 3^\beta \prod_{k=1}^h R_k$$

ist eindeutig. Für jede Schicht R_k ist der reduzierte Typ $\text{Typ}(R_k)$ eindeutig bestimmt. Damit ist auch die gesamte Folge $\mathcal{R}(n)$ eindeutig. $\square$

Korollar 15. Jede natürliche Zahl n besitzt

- (i) einen eindeutig bestimmten 2-adischen Anteil $2^{v_2(n)}$,
- (ii) einen eindeutig bestimmten 3-adischen Anteil $3^{v_3(n)}$,
- (iii) eine eindeutig bestimmte geschichtete Radikalzerlegung des zu 6 teilerfremden Restes,
- (iv) und einen eindeutig bestimmten Radikalzerlegungsrest $\mathcal{R}(n)$.

6 Beispiele

Beispiel 16. Betrachte

$$n = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13.$$

Dann ist

$$m = \frac{n}{2^2 \cdot 3} = 5^3 \cdot 7^2 \cdot 13.$$

Die Radikalschichten sind

$$R_1 = 5 \cdot 7 \cdot 13, \quad R_2 = 5 \cdot 7, \quad R_3 = 5.$$

Da $13 \in E$, $5 \in A$ und $7 \in B$, folgt

$$\text{Typ}(R_1) = AB, \quad \text{Typ}(R_2) = AB, \quad \text{Typ}(R_3) = A.$$

Also ist

$$\mathcal{R}(n) = (AB, AB, A).$$

Beispiel 17. Für

$$n = 5 \cdot 7 \cdot 11$$

gibt es nur eine Schicht

$$R_1 = 5 \cdot 7 \cdot 11.$$

Die Paritätssignatur ist formal ABC , dies reduziert sich jedoch zu E . Also

$$\mathcal{R}(n) = (E).$$

Beispiel 18. Für die Primzahl

$$n = 13$$

gilt $13 \equiv 1 \pmod{12}$, also $13 \in E$. Damit ist

$$\mathcal{R}(13) = (E).$$

Für die Primzahl

$$n = 19$$

gilt $19 \equiv 7 \pmod{12}$, also $19 \in B$. Daher ist

$$\mathcal{R}(19) = (B).$$

7 Schlussbemerkung

Die hier eingeführte Struktur trennt drei Ebenen voneinander:

1. die gewöhnliche Primfaktorzerlegung,
2. die geschichtete Radikalzerlegung nach Exponentenstufen,
3. die reduzierte Sieben-Typen-Signatur jeder Schicht.

Damit erhält jede natürliche Zahl nicht nur eine eindeutige Primzerlegung, sondern zusätzlich eine eindeutige *Signaturfolge* über dem Alphabet

$$\{E, A, B, C, AB, AC, BC\}.$$

Diese Folge ist der Radikalzerlegungsrest der Zahl und kann als reduzierte, schichtweise arithmetische Signatur interpretiert werden.